

Observaciones del diagnostico

SAIC, DENUÉ textil productivo e hidrografia

Servicio social Atoyac
25 de mayo de 2026

1 Alcance de las observaciones

Estas observaciones sintetizan la lectura de las tablas generadas por el flujo reproducible. Se usan como insumo para una priorizacion preliminar de actividad textil potencialmente relevante en la zona alta del Atoyac.

El documento no afirma contaminacion directa por establecimiento. Las expresiones usadas son: actividad potencialmente relevante, presion ambiental potencial, proximidad a red hidrografica, unidades pequenas inferidas y zonas para revision o validacion de campo.

2 Observaciones a partir de SAIC

SAIC se interpreta a nivel municipal/entidad. No ubica negocios individuales ni sustituye a DENUÉ. Su valor principal es mostrar estructura economica agregada por actividad y estrato de personal ocupado.

2.1 Estructura general municipal

Municipio	SCIAN	UE	Personal	Personal/UE	Prop. fami- liar	Maquila/ingresos
Huejotzingo	313	21	1233	58.71	0.006	0.038
Huejotzingo	314	22	91	4.14	0.341	0.031
San Martin Texme- lucan	314	28	70	2.50	0.543	0.041
San Martin Texme- lucan	315	321	1050	3.27	0.473	0.243

Observacion SAIC 1. Huejotzingo muestra una estructura muy distinta en SCIAN 313: pocas unidades economicas relativas, pero con alto personal promedio por unidad economica. Esto sugiere presencia de establecimientos mas grandes o intensivos en personal dentro de insumos textiles y acabado textil.

Observacion SAIC 2. San Martin Texmelucan concentra actividad en SCIAN 315, fabricacion de

prendas de vestir, con 321 unidades economicas y 1050 personas ocupadas. La lectura sugiere una base amplia de confeccion o produccion de prendas a escala municipal.

Observacion SAIC 3. San Martin Texmelucan 315 presenta una proporcion familiar/no remunerada de 0.473 y una proporcion remunerada de 0.507. Esto no prueba informalidad, pero si sugiere una estructura donde el componente familiar o no remunerado tiene peso considerable.

Observacion SAIC 4. Huejotzingo 313 tiene proporcion familiar/no remunerada muy baja y proporcion remunerada muy alta. Esto apunta a una organizacion laboral mas formalizada o empresarial en ese subsector, comparada con actividades de menor escala.

Observacion SAIC 5. El indicador de maquila sobre ingresos es especialmente alto en Puebla total 315 y relevante en San Martin Texmelucan 315. Esto puede ser consistente con trabajo por encargo o transformacion para terceros, aunque no identifica cadenas productivas especificas.

2.2 Estrato 0 a 10: micro y unidades pequenas

Municipio	SCIAN	UE	Personal	Personal/UE	Prop. familiar	Maquila/ingresos
Huejotzingo	313	5	21	4.20	0.333	0.804
Huejotzingo	314	19	44	2.32	0.636	0.225
San Martin Texmelucan	314	28	70	2.50	0.543	0.041
San Martin Texmelucan	315	303	753	2.49	0.618	0.260

Observacion SAIC 6. El estrato 0 a 10 revela evidencia agregada de unidades pequenas. No permite ubicar negocios, pero si permite inferir que existe actividad de baja escala que puede no observarse completamente en DENU.

Observacion SAIC 7. San Martin Texmelucan 315 tiene 303 unidades economicas en estrato 0 a 10. Esta es una senal fuerte de tejido productivo pequeno en prendas de vestir a nivel municipal.

Observacion SAIC 8. Huejotzingo 314 tiene 19 unidades economicas en estrato 0 a 10, con proporcion familiar/no remunerada de 0.636. Esto puede apoyar una hipotesis de unidades pequenas o familiares en productos textiles excepto prendas de vestir.

Observacion SAIC 9. Huejotzingo 313 en estrato 0 a 10 tiene maquila/ingresos de 0.804. Aunque son pocas unidades, este indicador sugiere que una parte importante de sus ingresos proviene de maquilar o transformar materias primas de terceros.

Observacion SAIC 10. La lectura de microempresas debe tratarse como inferencia agregada municipal. Para convertirla en evidencia territorial se requeriria validacion de campo, padrones locales, entrevistas o una fuente con ubicacion.

3 Observaciones a partir de negocios identificados en DENUÉ

El filtro actual excluye comercio de prendas, boutiques, tiendas, novedades, mercerías, zapaterías y falsos positivos no textiles. La base final conserva actividad textil productiva o de proceso: confección, maquila, costura, modista, pantalón, jeans, mezclilla, bordado, deshebrado, lavado, deslavado, tintorería, tenido, acabado y tratamiento.

3.1 Distribución por localidad/zona

Zona	Categoría	Establecimientos
Huejotzingo	Alta relevancia ambiental	44
Huejotzingo	Media relevancia ambiental	32
Huejotzingo	Revisar	29
San Martín Texmelucan	Alta relevancia ambiental	119
San Martín Texmelucan	Media relevancia ambiental	390
San Martín Texmelucan	Revisar	101
Xalmimilulco	Alta relevancia ambiental	23
Xalmimilulco	Media relevancia ambiental	277
Xalmimilulco	Revisar	52

Observación DENUÉ 1. La base final contiene 1067 establecimientos productivos o de proceso textil potencialmente relevantes.

Observación DENUÉ 2. San Martín Texmelucan concentra el mayor número de puntos DENUÉ filtrados, con 610 establecimientos. Esto coincide con la lectura SAIC de una base amplia de fabricación de prendas de vestir.

Observación DENUÉ 3. Xalmimilulco registra 352 establecimientos filtrados, la mayoría de media relevancia ambiental. Esto refuerza su importancia espacial dentro del municipio de Huejotzingo, aunque SAIC no la observe como unidad independiente.

Observación DENUÉ 4. Huejotzingo muestra 105 establecimientos filtrados, pero 44 son de alta relevancia ambiental. En términos relativos, la presencia de actividades de lavado, tintorería, acabado o tratamiento merece revisión focalizada.

Observación DENUÉ 5. Las categorías “revisar” son importantes porque pueden incluir nombres ambiguos o registros SCIAN que requieren validación manual. No deben descartarse ni interpretarse automáticamente como alto riesgo.

3.2 Proximidad a cauces

Rango o buffer	Categoria	Establecimientos
0–100 m	Alta	23
0–100 m	Media	67
0–100 m	Revisar	13
0–250 m acumulado	Alta	61
0–250 m acumulado	Media	166
0–250 m acumulado	Revisar	41
0–500 m acumulado	Alta	123
0–500 m acumulado	Media	349
0–500 m acumulado	Revisar	98
0–1000 m acumulado	Alta	177
0–1000 m acumulado	Media	627
0–1000 m acumulado	Revisar	166

Observacion DENUE 6. En el buffer de 100 m hay 103 establecimientos filtrados: 23 de alta relevancia, 67 de media y 13 por revisar. Este grupo es prioritario para revision de campo por proximidad inmediata a cauces.

Observacion DENUE 7. Dentro de 500 m se acumulan 570 establecimientos filtrados. Esta concentracion indica que buena parte de la actividad textil productiva o de proceso ocurre dentro de una franja cercana a la red hidrografica.

Observacion DENUE 8. Dentro de 1000 m se acumulan 970 establecimientos filtrados. Esto no significa afectacion ambiental, pero si muestra una proximidad territorial amplia entre actividad textil y cauces/red hidrografica.

Observacion DENUE 9. San Martin concentra 68 establecimientos en 0–100 m y 230 en 250–500 m. Su lectura debe combinarse con SAIC 315, donde existe una base municipal amplia de unidades pequenas.

Observacion DENUE 10. Xalmimilulco concentra su mayor volumen entre 500 y 1000 m, con 194 establecimientos en ese rango. Esto sugiere un patron espacial distinto al de los puntos mas inmediatos al cauce.

4 Cruce interpretativo SAIC–DENUE

Sintesis 1. SAIC ayuda a entender la estructura municipal, mientras DENUE permite ubicar puntos. La combinacion de ambas fuentes es mas fuerte que cualquiera por separado.

Sintesis 2. San Martin Texmelucan tiene coherencia entre SAIC y DENUE: SAIC muestra muchas unidades pequenas en prendas de vestir y DENUE muestra la mayor concentracion espacial de establecimientos filtrados.

Sintesis 3. Xalmimilulco debe tratarse como hallazgo espacial relevante dentro de Huejotzingo. No

aparece separado en SAIC, pero DENUÉ y las capas por localidad permiten observarlo con detalle territorial.

Síntesis 4. Huejotzingo 313 sugiere establecimientos mas grandes o mas intensivos en personal, mientras DENUÉ muestra puntos de alta relevancia ambiental potencial. Esto justifica revisar con cuidado procesos de acabado, lavado o tratamiento.

Síntesis 5. La brecha entre SAIC 0 a 10 y DENUÉ puede usarse como argumento para buscar microtalleres no visibles o parcialmente captados: no como afirmación, sino como hipótesis de trabajo para campo.

5 Recomendaciones de siguiente paso

1. Priorizar revisión de campo de puntos de alta relevancia ambiental dentro de 100 m y 250 m de cauces.
2. Usar los mapas interactivos para validar nombres, SCIAN y categoría punto por punto.
3. Revisar manualmente la categoría **revisar**, especialmente en San Martín y Xalmimilulco.
4. Cruzar las zonas de alta densidad DENUÉ con el estrato SAIC 0 a 10 para ubicar áreas donde podría existir actividad pequeña no completamente visible en DENUÉ.
5. Buscar fuentes complementarias: padrones municipales, licencias, recorridos, entrevistas, información comunitaria o directorios locales.

6 Archivos clave

- `outputs/tables/saic_microempresas_estrato_0_10.csv`
- `outputs/tables/saic_indicadores_lectura_analitica.csv`
- `outputs/tables/denue_textil_identificacion.csv`
- `outputs/tables/denue_excluidos_comercio_prendas.csv`
- `outputs/tables/conteo_negocios_por_rango_distancia.csv`
- `outputs/maps_interactive/`